Solución de la pregunta 8

CÁLCULO 1 · FAMILIAS DE FUNCIONES: INFLEXIÓN

¿Para qué valores de c la función $f(x) = x^4 + cx^2$ tiene puntos de inflexión?

A) $c \leq 0$

B) $c < 0$

C) $c > 0$

D) Para todo c

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Segunda derivada

$f''(x) = 12x^2 + 2c$.

2 Ceros

$x^2 = -\frac{c}{6}$: raíces reales distintas solo si $c < 0$.

3 Conclusión

Con $c < 0$, dos inflexiones en $x = \pm\sqrt{-c/6}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Con $c = 0$, $f = x^4$ y $f'' = 12x^2 \geq 0$ no cambia de signo.

C) Con $c > 0$, $f'' = 12x^2 + 2c > 0$: siempre cóncava hacia arriba.

D) Solo si $12x^2 + 2c = 0$ tiene raíces simples.

Idea clave. Un parámetro puede crear o destruir cambios de concavidad.